$$F(x)=\left[1-\frac{100}{x}\right], x \geq 100$$

எடுத்துக்காட்டு 6.11

ஒரு குறிப்பிட்ட அடுமனையில் ஒரு நாளில் விற்று முடிந்த ரொட்டி X–இன் அளவுகள் (நூறு பவுண்டுகளில்) ஒரு எண் சார்ந்த சமவாய்ப்பு நிகழ்வாகக் கண்டறியப்பட்டது. அதன் நிகழ்தக வானது, $f(x)$ என்ற நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில்,

$$f(x)=\begin{cases} Ax, & 0 \leq x < 10 \\ A(20-x), & 10 \leq x < 20 \\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்} \end{cases}$$

(a) A -இன் மதிப்பை காண்க.

(b) மறுநாளைக்கு விற்கப்படவிருக்கும் ரொட்டிகளின் எண்ணிக்கைக்கான பவுண்டுகளின் நிகழ்தகவு என்ன ?

(i) 10 பவுண்டுகளுக்கு அதிகமாக.

(ii) 10 பவுண்டுகளுக்குக்குறைவாக.

(iii) 5 மற்றும் 15 பவுண்டுகளுக்கு இடையில்.

தீர்வு:

(a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ என்பது நமக்குத் தெரியும்.

$$\int_0^{10} Axdx + \int_{10}^{20} A(20-x)dx = 1$$

$$A\left\{\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{10} + \left[20x-\frac{x^2}{2}\right]_{10}^{20}\right\} = 1$$

$$A\left[(50-0)+(400-200)-(200-50)\right]=1$$

$$A=\frac{1}{100}$$

(b) (i) மறுநாளைக்கு விற்கப்படவிருக்கும் ரொட்டிகளின் எண்ணிக்கை 10 பவுண்டுகளுக்கு அதிகமாக இருப்பதற் கான நிகழ்தகவு:

$$P(10 \leq X \leq 20)=\int_{10}^{20} \frac{1}{100}(20-x)dx$$

$$=\frac{1}{100}\left[20x-\frac{x^2}{2}\right]_{10}^{20}$$

$$=\frac{1}{100}\left[(400-200)-(200-50)\right]$$

$$=0.5$$

(ii) மறுநாளைக்கு விற்கப்படவிருக்கும் ரொட்டி களின் எண்ணிக்கை 10 பவுண்டுகளுக்கு குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு:

$$P(0 \leq X < 10)=\int_0^{10} \frac{1}{100}xdx$$

$$=\frac{1}{100}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{10}$$

$$=\frac{1}{100}(50-0)$$

$$=0.5$$

(iii) மறுநாளைக்கு விற்கப்படவிருக்கும் ரொட்டி களின் எண்ணிக்கை 5 மற்றும் 15 பவுண்டு களுக்கு இடையில் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு:

$$P(5 \leq X \leq 15)=\int_5^{10} \frac{1}{100}xdx + \int_{10}^{15} \frac{1}{100}(20-x)dx$$

$$=\frac{1}{100}\left[\frac{x^2}{2}\right]_5^{10} + \frac{1}{100}\left[20x-\frac{x^2}{2}\right]_{10}^{15}$$

$$=0.75$$

பயிற்சி 6.1

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்தகவுப் பரவலுக்கான திரள் பரவல் சார்பை அமைக்கவும்.

X	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.3	0.2	0.4	0.1

2. X என்ற தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு ஆனது

$$p(x)=\begin{cases} 0.3 & , x=3 \\ 0.2 & , x=5 \\ 0.3 & , x=8 \\ 0.2 & , x=10 \\ 0 & , \text{மற்றெங்கிலும்} \end{cases}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 137 3/5/2020 12:15:05 PM